



COST MANAGEMENT PLAN
PROYECTO MADES

MADES
TUNJA, BOYACÁ, COLOMBIA

03 - 05 - 2026





TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION.....	3
COST MANAGEMENT APPROACH.....	3
MEASURING PROJECT COSTS.....	4
REPORTING FORMAT.....	6
COST VARIANCE RESPONSE PROCESS.....	6
COST CHANGE CONTROL PROCESS.....	6
PROJECT BUDGET.....	6





INTRODUCTION

El presente Cost Management Plan define cómo se estimarán, gestionarán, controlarán y reportarán los costos del proyecto MADES a lo largo de su ciclo de vida. Este documento establece los lineamientos necesarios para asegurar que el proyecto se ejecute dentro del presupuesto definido, manteniendo coherencia con los objetivos de alcance, tiempo y calidad.

El Project Manager será responsable de la gestión y seguimiento de los costos del proyecto. Este realizará revisiones periódicas al finalizar cada sprint, en las cuales se evaluará el desempeño financiero del proyecto mediante métricas de valor ganado (Earned Value Management – EVM).

El Project Manager deberá identificar desviaciones presupuestales y proponer acciones correctivas. El patrocinador del proyecto (Altamira) tendrá la autoridad para aprobar cambios que afecten el presupuesto, alcance o recursos del proyecto.

COST MANAGEMENT APPROACH

El enfoque de gestión de costos del proyecto MADES se basa en la estructura del WBS definida por sprints y fases del ciclo de vida del software. Los costos serán gestionados a nivel de paquetes de trabajo, alineados con las actividades definidas en cada sprint.

Se establecerán cuentas de control (Control Accounts) asociadas a cada sprint:

- Sprint 1: Autenticación y Arquitectura Base
- Sprint 2: Gestión de Inventario Online
- Sprint 3: Ventas y Modo Offline
- Sprint 4: Sincronización y Reportes

Cada cuenta de control permitirá hacer seguimiento al costo planificado (PV), costo real (AC) y valor ganado (EV).

El avance de cada actividad se medirá de la siguiente manera:

- 50% del valor al iniciar la actividad
- 50% restante al finalizarla

Esto permite una medición equilibrada del progreso sin sobrecargar la gestión administrativa.

Se establecen los siguientes umbrales de control:

- Variación entre $\pm 10\%$ = estado de advertencia (amarillo)
- Variación mayor a $\pm 20\%$ = estado crítico (rojo), requiere acción correctiva



MEASURING PROJECT COSTS

La medición de costos del proyecto se realizará mediante un enfoque simplificado de Earned Value Management (EVM), utilizando los siguientes indicadores:

- SV (Schedule Variance): $EV - PV$
- CV (Cost Variance): $EV - AC$
- SPI (Schedule Performance Index): EV / PV
- CPI (Cost Performance Index): EV / AC

Donde:

- EV (Earned Value): Valor del trabajo completado
- PV (Planned Value): Valor planificado
- AC (Actual Cost): Costo real incurrido

Estos indicadores permitirán identificar si el proyecto:

- Está adelantado o atrasado (SPI)
- Está sobrecostado o dentro del presupuesto (CPI)

Performance Measure	Yellow	Red
Schedule Performance Index (SPI)	$0.9 - 0.8$ o $1.1 - 1.2$	< 0.8 o > 1.2
Cost Performance Index (CPI)	$0.9 - 0.8$ o $1.1 - 1.2$	< 0.8 o > 1.2

REPORTING FORMAT

El reporte de costos se realizará al finalizar cada sprint dentro del informe de estado del proyecto.

El informe incluirá:

- Valor planificado (PV)
- Valor ganado (EV)
- Costo real (AC)
- SV, CV, SPI, CPI
- Estado del proyecto (verde, amarillo, rojo)
- Acciones correctivas (si aplica)

Los reportes serán presentados por el Project Manager al equipo y al patrocinador.



COST VARIANCE RESPONSE PROCESS

Si el proyecto presenta desviaciones críticas (SPI o CPI fuera de los límites establecidos), se seguirá el siguiente proceso:

1. Identificación de la causa de la desviación
2. Análisis de impacto en alcance, tiempo y calidad
3. Propuesta de acciones correctivas

Las acciones pueden incluir:

- Reasignación de recursos
- Ajuste del alcance (según MoSCoW)
- Repriorización del backlog
- Optimización de actividades

El Project Manager presentará estas opciones al patrocinador en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Una vez aprobada la acción correctiva, se actualizará el plan del proyecto.

COST CHANGE CONTROL PROCESS

El control de cambios en costos seguirá el proceso general de gestión de cambios del proyecto.

Cualquier modificación que implique impacto en el presupuesto deberá:

1. Ser documentada como solicitud de cambio
2. Ser evaluada por el Project Manager
3. Ser aprobada por el patrocinador del proyecto

Solo después de la aprobación, el cambio podrá ser incorporado al proyecto.

PROJECT BUDGET

El presupuesto del proyecto MADES ha sido definido con base en el equipo de trabajo, duración estimada (10–12 semanas) y uso de tecnologías open-source.

Costos por recurso humano

Rol	Cantidad	Costo estimado
Scrum Master / Desarrollador	1	\$3,600,000



Product Owner / Desarrollador	1	\$3,600,000
Desarrollador Frontend	1	\$2,800,000
Desarrollador Backend	1	\$2,800,000

Subtotal recurso humano: \$12,800,000 COP

Costos de infraestructura

Concepto	Costo
Servidor VPS (3 meses)	\$240,000
Base de datos en la nube	\$300,000
Almacenamiento (backups)	\$15
Dominio	\$60,000

Subtotal infraestructura: \$620,000 COP

Otros costos

Concepto	Costo
Mantenimiento y soporte básico	\$800,000

Resumen

Fixed Costs: \$12,800,000 COP

Material Costs: \$620,000 COP

Contractor Costs: \$800,000 COP

Total Project Cost: \$14,220,000 COP

Management Reserve: \$1,420,000 COP



SPONSOR ACCEPTANCE

Approved by the Project Sponsor: Altamira Developers

Date: 3/05/2026

